

Exercice 9

1) a) Calculer $\det(A_m)$ en fonction de m .

Calculons le déterminant de $A_m = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ m & 3 \end{pmatrix}$:

$$\det(A_m) = 2 \times 3 - 1 \times m$$

$$\det(A_m) = 6 - m$$

1) b) Pour quelles valeurs de m la matrice A_m est-elle inversible ?

Méthode : une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

$$A_m \text{ inversible} \iff \det(A_m) \neq 0 \iff 6 - m \neq 0$$

$\Rightarrow A_m$ est inversible pour tout réel $m \neq 6$ (et n'est pas inversible pour $m = 6$)

2) a) On prend $m = 1$. Calculer A_1^2 .

$$\text{Pour } m = 1, A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Effectuons le produit $A_1 \times A_1$:

$$A_1^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+1 & 2+3 \\ 2+3 & 1+9 \end{pmatrix}$$

$$A_1^2 = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$$

2) b) Vérifier que $A_1^2 = 5A_1 - 5I_2$.

Calculons le second membre :

$$5A_1 - 5I_2 = \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 15 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$$

C'est bien la matrice obtenue en 2) a).

$$\Rightarrow A_1^2 = 5A_1 - 5I_2 \quad \checkmark$$

2) c) En déduire l'expression de A_1^{-1} en fonction de A_1 et I_2 .

Isolons $5I_2$ dans la relation précédente :

$$5I_2 = 5A_1 - A_1^2 = A_1(5I_2 - A_1)$$

$$\text{Divisons par } 5 : A_1 \times \frac{1}{5}(5I_2 - A_1) = I_2.$$

Or $\det(A_1) = 6 - 1 = 5 \neq 0$: A_1 est inversible, donc ce facteur est son inverse.

$$5I_2 - A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A_1^{-1} = \frac{1}{5}(5I_2 - A_1) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Vérifions : $A_1 \times A_1^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 6-1 & -2+2 \\ 3-3 & -1+6 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = I_2. \checkmark$

3) a) **Écrire le système** $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$ **sous la forme** $A_1 X = C$.

Repérons la matrice des coefficients : $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = A_1$.

Posons $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$.

$\Rightarrow$ **le système s'écrit** $A_1 X = C$

3) b) **En déduire la solution de ce système.**

Méthode : A_1 inversible $\implies A_1 X = C \iff X = A_1^{-1} C$.

Calculons $X = A_1^{-1} C$:

$$X = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 15-5 \\ -5+10 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(2; 1)\}$$

Vérifions : $2 \times 2 + 1 = 5 \checkmark$; $2 + 3 \times 1 = 5 \checkmark$

4) **Déterminer, dans le cas où $m = 6$, l'ensemble des couples $(x; y)$ vérifiant $A_6 X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.**

Pour $m = 6$, $\det(A_6) = 6 - 6 = 0$: la matrice $A_6 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$ n'est *pas* inversible — on ne peut donc pas conclure $X = A_6^{-1} \times 0$, et le système peut avoir une infinité de solutions.

Écrivons le système : $\begin{cases} 2x + y = 0 \\ 6x + 3y = 0 \end{cases}$

La seconde équation est le triple de la première : elle n'apporte aucune information nouvelle.

Le système se réduit donc à $2x + y = 0$, c'est-à-dire $y = -2x$.

$$S = \{(x; -2x), x \in \mathbb{R}\} : \text{il y a une infinité de solutions.}$$

Interprétation : ces couples sont les points de la droite d'équation $y = -2x$.

Vérifions avec $x = 1$: $(1; -2)$ donne $2 - 2 = 0 \checkmark$ et $6 - 6 = 0 \checkmark$